

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Συνδυαστικές ασκήσεις

Η μετάβαση από απλές ασκήσεις εμπέδωσης σε συνδυαστικά θέματα επιπέδου ΟΕΦΕ και Πανελλαδικών απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Οι ασκήσεις σε αυτό το επίπεδο (Θέματα Γ και Δ) δεν εξετάζουν μεμονωμένες έννοιες, αλλά συνδυάζουν πολλαπλά εργαλεία, απαιτούν συνθετική σκέψη και είναι χωρισμένες σε υποερωτήματα.

Παρακάτω ακολουθούν 24 εκτενείς, συνδυαστικές ασκήσεις (6 για κάθε υποενότητα του 1ου Κεφαλαίου), δομημένες ακριβώς στα πρότυπα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (με ερωτήματα α, β, γ, δ).

1η Υποενότητα: Πραγματικοί Αριθμοί - Συναρτήσεις (Πεδίο Ορισμού, Ισότητα, Σύθεση)

Άσκηση 1.1

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{1 - \ln x}$ και $g(x) = \ln(1 - x)$.

- Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .
- Να προσδιορίσετε την συνάρτηση $h = f \circ g$.
- Να λύσετε την εξίσωση $h(x) = 0$.
- Να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $g(x) < 0$.

Άσκηση 1.2

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει η σχέση $2f(x) - f(-x) = 3x^2 + \eta\mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Να θέσετε όπου x το $-x$ και να δημιουργήσετε ένα σύστημα εξισώσεων με αγνώστους τα $f(x)$ και $f(-x)$.
- Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = x^2 + \eta\mu x$.
- Να εξετάσετε την f ως προς την αριτιότητα (άρτια ή περιττή).
- Να βρείτε, αν υπάρχει, το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$.

Άσκηση 1.3

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 2}{x - 2}$ και $g(x) = x + 1$.

- Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f και g .
- Να βρείτε τις τιμές των πραγματικών αριθμών α και β ώστε να ισχύει $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2\}$.
- Για $\alpha = 1$ και $\beta = -1$, να βρείτε τη συνάρτηση $\phi(x) = (g \circ g)(x)$.
- Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f και g στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων.

Άσκηση 1.4

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(\alpha x^2 - 4x + \alpha)$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες το πεδίο ορισμού της f είναι όλο το $\mathbb{R}$.
- Αν $\alpha = 5$, να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
- Για $\alpha = 5$, να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq \ln 2$.
- Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f (για $\alpha = 5$) δεν τέμνει τον άξονα $x'x$ σε κανένα σημείο.

Άσκηση 1.5

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή συνάρτηση.
- γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $-1 < f(x) < 1$.
- δ) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = f(\ln 2) + f\left(\ln \frac{1}{2}\right)$.

Άσκηση 1.6

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x+1}$ και $g(x) = x^2 - 1$.

- α) Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$.
- β) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ακριβώς δύο σημεία στα οποία οι γραφικές παραστάσεις των $f \circ g$ και $g \circ f$ τέμνονται.
- γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα παραπάνω σημεία τομής.
- δ) Να λύσετε την εξίσωση $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) + 1$.

2η Υποενότητα: Μονότονες - Αντίστροφη**Άσκηση 2.1**

Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 2x - 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- β) Να αιτιολογήσετε γιατί η f αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .
- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f^{-1}(x) = 1$.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(f^{-1}(x^2 - 4) + 1) < 0$.

Άσκηση 2.2

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^3(x) + f(x) = x + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- γ) Να βρείτε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} .
- δ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και $C_{f^{-1}}$.

Άσκηση 2.3

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $\ln\left(\frac{x^2 - 4 + \sqrt{(x^2 - 4)^2 + 1}}{3x + \sqrt{9x^2 + 1}}\right) < 0$.

Άσκηση 2.4

Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως φθίνουσα.

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$ είναι επίσης γνησίως φθίνουσα.
- β) Αν $f(1) = 1$, να λύσετε την ανίσωση $f(f(x) - x) > 1$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x$ έχει το πολύ μία πραγματική ρίζα.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(f(x^2 - x) - x^2 + x) < f(0)$.